1.解：设三种看跌期权为A、B、C

有

	A	B	C
敲定价格	\$55	\$60	\$65
市场价格	\$3	\$5	\$8

构造蝶式价差：多头A、C各一份，空头2份B

则损益函数

$$PL = \max(X_1 - S_T, 0) + \max(X_3 - S_T, 0) - 2\max(X_2 - S_T, 0)$$

$$= \frac{X_1 - S_T + |X_1 - S_T|}{2} + \frac{1}{2}\left(X_3 - S_T + |X_3 - S_T|\right) - \left(X_2 - S_T + |X_2 - S_T|\right) - C_1 + 2C_2 - C_3$$

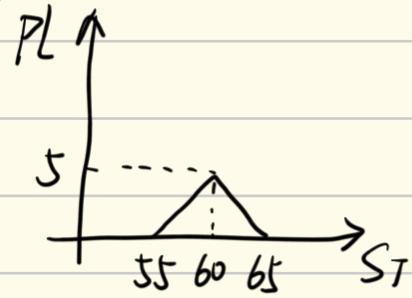
$$= \frac{X_1 + X_3}{2} - 2X_3 + \frac{1}{2}|X_1 - S_T| + \frac{1}{2}|X_3 - S_T| - |X_2 - S_T|$$

代入具体数值：

$$PL(S_T) = \frac{|S_T - 55| + |S_T - 65|}{2} - |S_T - 60|$$

$$= \begin{cases} 0, & S_T > 65 \\ 65 - S_T, & 60 < S_T < 65 \\ S_T - 55, & 55 < S_T < 60 \\ 0, & S_T < 55 \end{cases}$$

图象大致为



收益函数 $R = PL - C_1 - C_3 + 2C_2 = PL - 1$

解方程 $PL(S_T) - 1 = 0 \Rightarrow S_T = 56$ 或 64

由图像：S_T 在 $S_T < 56$ 或 $S_T > 64$ 变动时有损失

2、解：已知 $c+Xe^{-rT}=p+S_0$

则 $c_1+X_1e^{-rT}=p_1+S_0 \cdots ①$

$c_2+X_2e^{-rT}=p_2+S_0 \cdots ②$

②-①得

$(X_2-X_1)e^{-rT}=(p_2-p_1)+(c_1-c_2)$

由于恒时：$\max(S_T-X_1,0)>\max(S_T-X_2,0)$，$c_1>c_2$，同理 $p_1<p_2$

则 $p_2-p_1+c_1-c_2=|p_2-p_1|+|c_1-c_2|\geq|(p_2-p_1)-(c_1-c_2)|$

则 $\max(p_2-p_1,c_1-c_2)=\frac{1}{2}(p_2-p_1+c_1-c_2+|p_2-p_1-(c_1-c_2)|)$

$\leq|p_2-p_1|+|c_1-c_2|=(X_2-X_1)e^{-rT}$

有纠正，见后面

3、解：

(1)	$t=0$	$t=T$
现金	X_0e^{-rT}	X_0
股票	$2S_0$	$2S_T$
期权多头	c_1	$\max(S_T-X_1,0)$
期权空头	$-2c_2$	$-2\max(S_T-X_2,0)$

则损益函数 $PL(S_T)=X_0+2S_T+\max(S_T-X_1,0)-2\max(S_T-X_2,0)$

$=X_0+2S_T+\frac{1}{2}(S_T-X_1+|S_T-X_1|)-(S_T-X_2+|S_T-X_2|)$

$=X_0-\frac{1}{2}X_1+X_2+\frac{3}{2}S_T+\frac{1}{2}|S_T-X_1|-|S_T-X_2|$

$S_T>X_2$ 时 $PL=X_0-\frac{1}{2}X_1+X_2+\frac{3}{2}S_T+\frac{1}{2}S_T-\frac{1}{2}X_1-S_T+X_2$

$=X_0-X_1+2X_2+S_T$

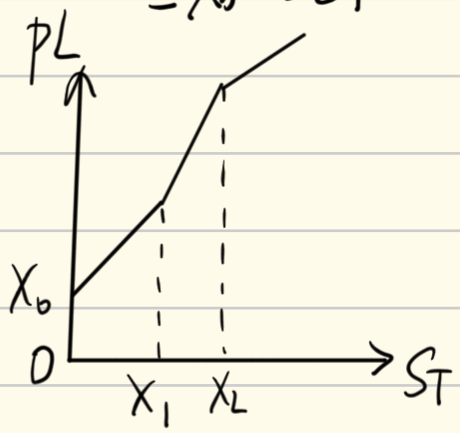
$X_1 < S_T < X_2$ 时 $PL = X_0 - \frac{1}{2}X_1 + X_2 + \frac{3}{2}S_T + \frac{1}{2}S_T - \frac{1}{2}X_1 - X_2 + S_T$

$= X_0 - X_1 + 3S_T$

$S_T < X_1$ 时 $PL = X_0 - \frac{1}{2}X_1 + X_2 + \frac{3}{2}S_T + \frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{2}S_T - X_2 + S_T$

$= X_0 + 2S_T$

简图为



(2) (20, 27.5) 函数斜率为 $\frac{30-15}{7.5} = 2$

(15, 20) 函数斜率为 $\frac{-5}{5} = -1$

(10, 15) 斜率: $\frac{15}{5} = 3$ (0, 10) 斜率: $\frac{-10}{10} = -1$

由(1), 截距为 $X_0 = 15$, $X_1 = 10$, $X_2 = 15$, $X_3 = 20$

$k_1(S_T - X_1) = 3(S_T - X_1) - 5 - [-(S_T - X_1) - 5]$

$= 4(S_T - X_1) \Rightarrow k_1 = 4$

k_1 表示多头 k_1 份标的物高敲定价格为 X_1 的股票, k_2, k_3 类同
(k_i 为负数时表示空头)

$k_2 = -1 - 3 \Rightarrow k_2 = -4$, $k_3 = 3$

$k_1 + k_2 + k_3 = 3$ 则空头一单位股票

于是投资组合为现金 X_0e^{-rT} ($X_0=15$)，1单位股票空头
4单位高敲定价格为$X_1=10$的看涨期权多头
4单位高敲定价格为$X_2=15$的看涨期权空头
3单位高敲定价格为$X_3=20$的看涨期权多头

$$15+4\max(S_T-10,0)-4\max(S_T-15,0)+3\max(S_T-20,0)-S_T$$

4、prove: $c_0+Xe^{-r_bT}\le p_0+S_0\le c_0+Xe^{-r_lT}$

pf: (一) 首先证明左边不等号:
反证法: 设 $c_0+Xe^{-r_bT}>p_0+S_0$

构造投资组合θ_1: 借入Xe^{-r_bT}，一单位看涨期权空头
一单位看跌期权和股票多头
则 0时刻 $V_0(\theta_1)=p_0+S_0-c_0-Xe^{-r_bT}<0$
T时刻 $V_T(\theta_1)=\max(X-S_T,0)+S_T-\max(S_T-X,0)-X$
$=0$ 则有套利，矛盾!
故有: $c_0+Xe^{-r_bT}\le p_0+S_0$

(二) 反设 $p_0+S_0>c_0+Xe^{-r_lT}$
构造投资组合θ_2: 借出Xe^{-r_lT}元现金，一单位看涨期权多头
一单位看跌期权和股票空头
0时刻 $V_0(\theta_2)=Xe^{-r_lT}+c_0-p_0-S_0<0$
T时刻 $V_T(\theta_2)=X+\max(S_T-X,0)-\max(X-S_T)+S_T=0$
则有套利，矛盾!
故有 $p_0+S_0\le c_0+Xe^{-r_lT}$

2、即证 $c_1-c_2\le(X_2-X_1)e^{-rT}$ 且 $p_2-p_1\le(X_2-X_1)e^{-rT}$

…① …②

先证①，即证 $c_1+X_1e^{-rT}\le c_2+X_2e^{-rT}$

构造：A：X_1的看涨多头 + 现金X_1e^{-rT}

B：X_2 多头 + X_2e^{-rT}

$V_A(T)=\max(S_T-X_1,0)+X_1=\max(S_T,X_1)$

$V_B(T)=\max(S_T,X_2)\ge V_A(T)$

则应有 $c_1+X_1e^{-rT}\le c_2+X_2e^{-rT}$

②同理可证